Permisos de archivo en Linux

Descripción del proyecto:

Mi equipo necesitaba corregir los permisos de los archivos y carpetas del directorio projects, porque algunos tenían más acceso del permitido. Los revisé y ajusté para que solo las personas autorizadas pudieran entrar, protegiendo así la información sensible.

Comprobar detalles del archivo y del directorio

Usé ls -la para ver todos los archivos del directorio projects, incluidos los ocultos. Vi que hay un directorio drafts, un archivo oculto .project_x.txt y varios archivos de proyecto. La cadena de 10 caracteres de cada línea indica los permisos de ese archivo o directorio.

```
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_t.txt
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$
```

Describir la cadena de permisos:

La cadena de 10 caracteres dice quién puede acceder a cada archivo:

1.º carácter: d = directorio, - = archivo normal.

2.º al 4.º: permisos del usuario (r = lectura, w = escritura, x = ejecución).

5.º al 7.º: permisos del grupo.

8.º al 10.º: permisos de otros usuarios.

Por ejemplo, project_t.txt con -rw-rw-r-- es un archivo normal: el usuario y el grupo pueden leer y escribir, y otros solo leer. Nadie puede ejecutarlo.

Cambiar permisos de archivo:

Como otros usuarios no debían poder escribir en ningún archivo, quité ese permiso a project_k.txt con chmod o-w project_k.txt. Luego revisé con ls -la que el cambio quedara bien.

```
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$ chmod o-w project_k.txt
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_t.txt
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$
```

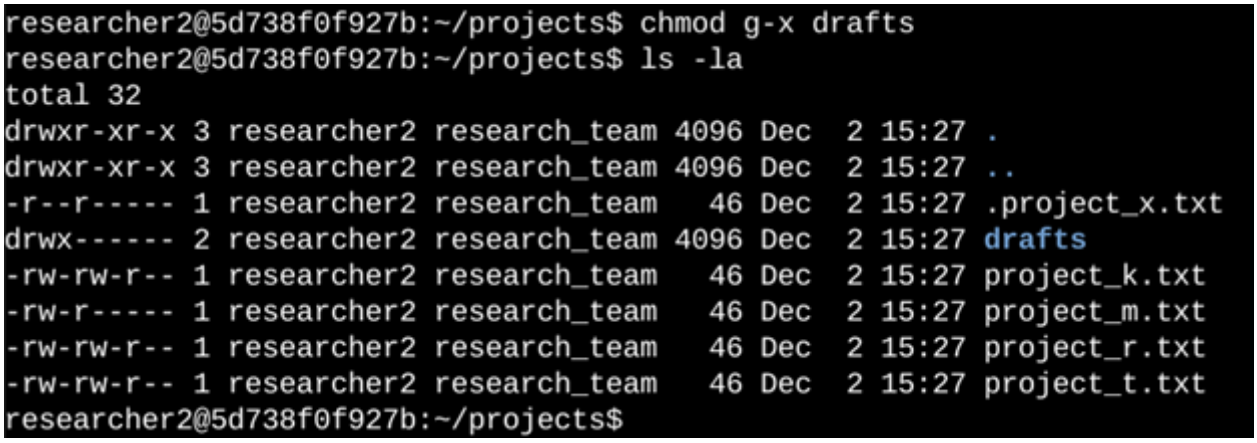
Cambiar permisos de un archivo oculto:

.project_x.txt estaba archivado: nadie debe escribirlo, pero el usuario y el grupo sí deben poder leerlo. Lo logré con chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt.

```
researcher2@3213bbc1d047:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@3213bbc1d047:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec 20 15:36 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec 20 15:36 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Dec 20 15:36 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 project_t.txt
researcher2@3213bbc1d047:~/projects$
```

Cambiar permisos de un directorio:

Solo researcher2 debe poder entrar a drafts, así que quité el permiso de ejecución al grupo con chmod g-x drafts.



Resumen

Verifiqué los permisos con ls -l y ls -la, y usé chmod para quitar accesos no autorizados en archivos, archivos ocultos y directorios.